

WIEDERHOLUNG: ANALYSIS

Fragen?

Folngengrenzwerte. Berechnen Sie die Grenzwerte $n \rightarrow \infty$ folgender Folgen:

$$\text{a) } a_n = \frac{2n+1}{4n} \quad \text{b) } b_n = \frac{n^2+4}{n} \quad \text{c) } c_n = \frac{n^2+3n}{\cos(n)+n^3} \quad \text{d) } d_n = \sqrt{\frac{n^2+4}{4+25n^2}}$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Funktionsgrenzwerte. Berechnen Sie die folgenden Funktionsgrenzwerte:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(3x+1)}{4x-8}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$ c) $\lim e^{-1/x^2}$ für $x \rightarrow 0, \pm\infty$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Stetige Fortsetzung. Bestimmen Sie den Definitionsbereich der folgenden Funktionen. Lassen sich die Definitionslücken stetig heben? Geben Sie ggf. die stetige Fortsetzung an.

a) $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^3 - x^2 + x - 1}$

b) $g(x) = e^{-1/x^2}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Kurvendiskussion, Teil 1. Bestimmen Sie für die Funktion $f(x) = xe^{-x}$:

- a) lokale Extremwerte und Wendepunkte
- b) Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$
- c) Approximation von $f(0, 1)$ durch ein Taylorpolynom vom Grad 2 mit Abschätzung des Fehlers

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Kurvendiskussion, Teil 2. Bestimmen Sie für die Funktion $g(x) = \frac{\ln(x^2)}{x}$:

- a) lokale Extremwerte
- b) Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$ und Definitionslücken
- c) Lineare Approximation von $g(0,9)$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Integrale. Berechnen Sie:

a) $\int 4 \sin x + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

d) $\int \frac{2x+6}{x^2+6x-12} dx$

g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(x) \sin(x) dx$

b) $\int_0^2 t \sqrt{t^2 + 4} dt$

e) $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx$

h) $\int x \sin(3x) dx$

c) $\int x^2 e^x dx$

f) $\int e^x \cdot \cos(x) dx$

i) Fläche zwischen
 $f(x) = x^2 - 2x - 1$
und $g(x) = 3x - 1$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.